

Описание решения

Ограничения на ответ

По условию задачи, переезд осуществляют N людей. У каждого человека из условий задачи есть слитки золота. Обозначим их количество как g_i

Наш ответ не может быть больше $\max(g_i)$, так как это значение достижимо, если вообще не проводить перераспределение слитков. В то же время, наш ответ не может быть меньше чем $\frac{\sum_i g_i}{N}$, так как надо перевезти все имеющиеся слитки.

Таким образом, наш ответ находится в интервале $[\frac{\sum_i g_i}{N}; \max(g_i)]$. Будем искать его бинарным поиском. Опишем метод ниже

Построение графа

Для решения задачи построим ориентированный граф $G = (V, E)$ из $N + 2$ вершин:

$$V = \{v_1, \dots, v_n, s, t\}, \text{ где } s - \text{источник, } t - \text{сток}$$

Рёбрами в нашем графе будут все рёбра, поданные на вход программы. Дополнительно проведём рёбра из источника s во все вершины $v_1, \dots, v_n$ и из стока t во все вершины $v_1, \dots, v_n$.

Назначим ребрам назначим *пропускную способность*:

$$\forall v_i v_j \in E \quad c(v_i v_j) = \infty$$

$$\forall s v_i \in E \quad c(s v_i) = g_i$$

Также для любого ребра vi проведём ребро iv и назначим ему **нулевую** пропускную способность.

Остальным рёбрам вида $v_i t$ назначим пропускную способность ниже.

Бинарный поиск ответа

Методом бинарного поиска будет перебирать число $x \in [\frac{\sum_i g_i}{N}; \max(g_i)]$. Далее будем проверять, можно ли перераспределить золотые слитки так, чтобы у наиболее загруженного человека было не более чем x слитков. Значит, ответ $\text{ans} \leq x$ и мы должны сдвинуть правую границу на x и продолжить поиск.

Иначе сдвинуть левую границу на $x + 1$. Так как если невозможно распределение, в котором самый загруженный человек несёт не более x , то это значит, что самый загруженный человек обязан нести строго больше x . Значит, проверять значения меньше x не имеет смысла.

Проверка ответа

Для проверки того, что существует такое распределение, что максимально загруженный человек несёт не больше X мы сделаем следующее:

1. $\forall vt \in E$ присвоим $c(vt) = x$
2. Построим максимальный поток в получившемся графе любым известным методом. Например, Preflow Push

Если максимальный поток имеет избыток в стоке равный сумме слитков, то это значит следующее:

1. Каждая вершина имеет избыток не больший x
2. Сумма слитков золота, готовых к переезду (избыток в стоке) равна общему числу слитков золота
3. Искомое распределение задаётся функцией потока. $f(v_i v_j) = g$ значит, что человек v_i должен передать v_j ровно g слитков золота.

Сложность

Для предложенного решения нам придется хранить граф, количество золота для каждого, а также необходимые данные для **Preflow Push**. Это $O(V + E)$ Сложность алгоритма **Preflow Push** по времени - $O(V^2 E)$. Этот алгоритм запускается для каждого шага бинарного поиска. Шагов всего - $O(\log(\max(g_i)))$. Таким образом, общая сложность по времени - $O(V^2 E * \log(\max(g_i)))$